2019-2020

Hoofdstuk 9. Steekassen

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 9. Steekassen

Inhoud

Wat is een steekas en hoe verschilt die van “gewone” assen? 2
Steekassen: waarom? 4
Welke types steekassen bestaan er? 5
De inbouwbreedte 5
Vooraan: 5
Achteraan: 5
De asdiameter 6
Voorvorken 6
Achterwielen en frames 6
Compatibiliteit en ombouwsets 7

In dit hoofdstuk bestuderen we de verschillende soorten assen die er bestaan om fietswielen vast te zetten in frames. Na bestudering hiervan kun je zelf de verschillende astypes onderscheiden, kun je op basis van nameting van een frame afleiden met welk type wielas dit compatibel is. Omgekeerd zul je op basis van een wiel kunnen bepalen aan welke vereisten een frame zal moeten voldoen. Je zult ook de voor- en nadelen kunnen benoemen van elk type as en keuzes kunnen maken welke het meest geschikt is in functie van een fietstype.

Wat is een steekas en hoe verschilt die van “gewone” assen?



Hiernaast starten we met de “normale” wielas. Deze as bestaat reeds meer dan 100 jaar in zeer vele varianten, maar steeds herkenbaar: één as, een lager (kogel-of anders), evt. moeren en contramoeren voor de speling en om dit geheel te bevestigen aan het frame gebruiken we steeds een brede moer en evt. rondellen. Herhaling.

Daarnaast kennen we allemaal de snelsluiters van traditionele koersfietsen. Die bestaan in eenvoudige stalen versies, tot titanium varianten, in alle kleuren van de regenboog. Het is een zeer degelijk mechanisme en dat wordt bewezen door het feit dat het al meer dan vijftig jaar mee gaat in de fietsenwereld. Een snelsluiter wordt ook een 5mm as genoemd.



Vraag : Waarvoor dienen de kleine veertjes die aan beide zijden van de snelsluiters zitten? In welke richting dienen deze te staan? Waarom?

_____

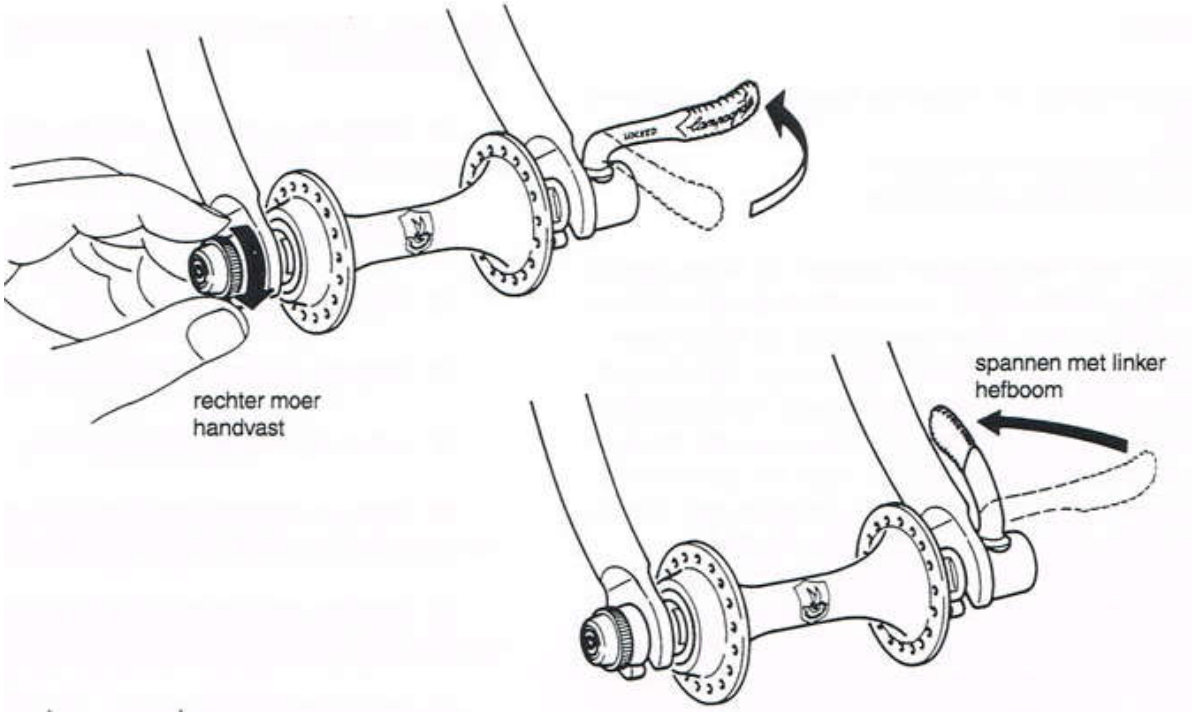
_____

_____

_____

_____

_____



Vraag : Hoe komt het dat zo'n dunne as van een snelsluiter haast nooit breekt?

_____

_____

_____

Een steekas is een combinatie van de twee bovenstaande systemen, de as is dikker dan de 5mm en deze kan ook uit de naaf gehaald worden. Er bestaan zowel steekassen die je met de hand kan vervangen, als modellen die je met een inbus dient te (de-)monteren.





Steekassen: waarom?

De evolutie van fietsen is er één van eenvoudig naar complex; één van 1-fiets-voor-alles naar 10-fietsen-elk-voor-iets-anders. De fietsen van vandaag zijn super gespecialiseerd: een triathlonfiets, racefiets, een endurance koersfiets, een gravelbike, een cross-country race MTB, een cross-country, een all-mountain, een enduro, een downhill, een dirtbike… het is maar een greep uit het aanbod waartussen de sportieve fietser vandaag kan kiezen. Je moet bovendien al iets van fietsen kennen om ze allemaal uit elkaar te kunnen houden.

Bij deze evolutie van eenvoudig naar complex zien we al jaren twee duidelijke trends:

1. Gewicht wordt zo veel mogelijk gereduceerd, want – kort door de bocht – hoe lichter de fiets, hoe sneller je kan rijden.
2. Frames worden zo stijf mogelijk gemaakt, want hoe minder een frame meegeeft, hoe minder energie er verloren gaat in torsie (en hoe sneller je dus rijdt).



Wielassen volgen deze dubbele trend naar lichter en stijver. De grootste stap binnen deze twee trends is gebeurd bij de introductie van steekassen. Steekassen verschillen van uitvalassen of assen met moeren net door hun hogere stijfheid en lagere gewicht. Deze trend in de wielassen is afkomstig uit de motorsport en is via de downhill voorvorken geïntroduceerd in de fietsenwereld. Een bijkomend voordeel van dit type is dat je je wiel op de afbeelding rechts niet zomaar kan verliezen zoals dit wel kan gebeuren bij een uitvalpat. Er bestaan echter vele varianten vandaag de dag, we zullen deze nu oplijsten, met hun respectievelijke voor- en nadelen.



Welke types steekassen bestaan er?

Er zijn twee eigenschappen waarin steekassen van elkaar verschillen:

1. De inbouwbreedte. Dit is de breedte in cm/mm uitgedrukt tussen de twee delen van de vork
2. De diameter van de as. De dikte van de as, uitgedrukt in mm.

De inbouwbreedte



Anno 2000 hadden quasi alle fietsen een vaste inbouwbreedte: vooraan was dit 100mm, achteraan 135mm. Er bestonden wel uitzonderingen, zoals vouwfietsen of zware bakfietsen, maar dat waren uitzonderingen.

Vooraan:

De meeste fietsen hebben vooraan nog steeds een 100mm inbouwbreedte. Uitzonderingen hebben een 110mm, zoals fietsen met een rollerbrake. Sedert 2015 bestaan er bij MTB's ook zogenaamde boost naven, die standaard 110mm breed zijn, dit om meer controle te hebben.

Er bestaan echter ook fatbikes met vooraan een 135mm inbouwbreedte, dit om de brede banden te kunnen "dragen".

Achteraan:

Hierin bestaan intussen maten van 130, 132, 135, 142, 148, 150, 157, 165 mm. De inbouwbreedte hangt samen met de toepassing: hoe zwaarder, hoe breder.

Nu is het niet zo eenvoudig om de inbouwbreedte van een wiel tot op een mm nauwkeurig te meten, van zodra een hoop spaken in de weg komen te zitten. Je ziet hierboven ook dat het meten op de juiste plaats moet gebeuren: niet aan de buitenzijde, wel op de plek waar de frame komt te zitten. Dit maakt dat voor meetdoeleinden het vaak makkelijker is de asdiameter te meten.

De asdiameter

Voorvorken bestaan tegenwoordig voor volgende asdiameters:

1. Uitvalas 5mm
2. Vaste as (zoals we deze kennen van stadsfietsen, de asdiameter vooraan is hier max.9mm)
3. Steekas 9mm (compatibel met een gewoon frame!)
4. Steekas 12mm (racefietsen)
5. Steekas 15mm (MTB)
6. Steekas 20mm (Downhill)

Nr 1 en 2 zijn de traditionele assen, nr 3 heeft ook een traditionele vork. Deze zie je op pagina 4 onderaan bij de Mavic naaf.



Een vork voor een steekas ziet er van nabij bekeken heel anders uit: Er zitten twee openingen in. Eén opening heeft schroefdraad, de andere niet.



Dus nrs 1, 2 en 3 gebruiken een traditionele vork, 4, 5 en 6 hebben telkens een andere vork, die niet compatibel is met eender welke andere naaf.

Achterwielen en frames

Bij achterwielen bestaan vandaag de volgende maten:

1. Uitvalas 5mm
2. Traditionele vaste as (zoals bij stadsfietsen, achteraan max. 10mm)
3. Steekas 10mm (compatibel met een gewoon frame!)
4. Steekas 12mm. Hier bestaan zo maar even vier varianten van anno 2019.
   4.1. 12*142
   4.2. 12*150
   4.3. 12*157
   4.4. 12*165

Compatibiliteit en ombouwsets

De evolutie in de fietsenwereld is er één naar vele niet-compatibele standaarden. Dit is jammer, want het is niet makkelijk door de bomen het bos nog te zien. Toch zijn er soms oplossingen indien je een wiel hebt dat niet compatibel is met je vork/frame.



Stel dat je een naaf hebt met een grotere steekas dan je frame. Dan kun je opzoeken of je een adapterset kan aanschaffen om de naaf aan te passen aan de kleinere standaard op het frame. DT Swiss, Tune, Hope, Shimano af en toe enz hebben zo veel ombouwsets. Meestal is de regel: hoe duurder de naaf, hoe groter de kans dat je een ombouwset vindt voor jouw frame-as combinatie.



Indien je vertrekt met een 5mm uitvalas, is de kans meestal klein dat je deze kan ombouwen naar een 12,15 of 20mm as. Maar naar een 9 of 10mm as is dit geen probleem. De frame voor een 5 en een 9(vooraan) / 10 (achteraan) is immers dezelfde.

